

技術士 建設部門 | 電力土木 R06 選択科目II-1 模範解答（全4設問）

試験問題（令和6年度 選択科目II-1）

出典：公益社団法人 日本技術士会 技術士第二次試験 建設部門 令和6年度（問題文は試験対策の公益目的による引用。原文は日本技術士会の公表資料に基づく）。

本記事が解答するのは、技術士第二次試験 建設部門 令和6年度 選択科目II-1（電力土木）のII-1-1～II-1-4の全4設問です。本番ではこのうち1問を選んで解答します。

II-1

II-1 次の4設問（II-1-1～II-1-4）のうち1設問を選び解答せよ。（緑色の答案用紙に解答設問番号を明記し、答案用紙1枚にまとめよ。）

II-1-1 原子炉施設の耐震設計において、重要度分類Sクラスの建物及び構築物を設置する地盤には、活動性のある断層の露頭がないことや、施設の安全性能に影響を与えないことが求められる。このため原子力規制委員会では「基礎地盤及び周辺斜面の安定性評価に係る審査ガイド（平成25年6月）」を規定し、「地震力に対する基礎地盤の安定性評価」として「基礎地盤のすべり」「基礎の支持力」「基礎底面の傾斜」の3つの評価項目を示している。このうち1つ以上の評価項目について、概要並びに複数の留意点を述べよ。

II-1-2 令和6年元旦に発生した能登半島地震では沿岸域の多くの箇所で液状化が確認された。液状化現象のメカニズムを述べ、液状化対策が必要とされる電力土木施設を挙げよ。また対象施設に対し、メカニズムや変状を踏まえ、液状化を防止する地盤側の対策と液状化を許容する施設側の対策について、それぞれの対策の概要並びに留意点を述べよ。

II-1-3 マスコンクリートとして配慮すべき電力土木施設と温度ひび割れの発生要因を述べ、これに対する照査概要、複数の対策方法及びその留意点を述べよ。

II-1-4 大規模地震に対し、ダム安全性を評価し必要な対策を講じることは重要な責務であり、国土交通省河川局から「大規模地震に対するダム耐震性能照査指針（案）」が示されている。この指針（案）に基づき、ダムの耐震性能について説明し、照査を行う際に想定する地震動の設定方法及びダム耐震性能照査方法を具体的に述べよ。

フル模範解答（4設問・各約550字）

（各設問とも答案用紙1枚以内・約600字。本番ではこのうち1問を選んで解答します。）

II-1-1（約545字）

原子炉施設基礎地盤の安定性評価のうち、「基礎地盤のすべり」と「基礎の支持力」の2項目について述べる。

1. 基礎地盤のすべり

概要については、地震時の慣性力および水圧変化を含む全荷重に対して、基礎底面を通るすべり面のすべり安全率 F_s を算定する。解析はビショップ法等の円弧すべり計算を基本とし、 $F_s \geq 1.2$ （地震時）を確認する。地盤調査データ（ボーリング・原位置試験・室内土質試験）に基づき地盤定数を設定し、弱面・断層の走向・傾斜をすべり面の候補として複数パターン評価する。

留意点として、第一に、地盤定数は原位置試験の下限值を採用し保守的な評価とする。第二に、地震力は基準地震動S2相当の地震応答加速度を入力し、耐震性能の観点から最大応答値を用いる。第三に、地下水位の変動がすべり安全率に与える影響を評価し、最高地下水位条件で照査する。

2. 基礎の支持力

概要については、基礎底面の地盤反力度が地盤の許容支持力を超えないことを確認する。許容支持力は平板載荷試験・三軸圧縮試験の結果から算定し、地震時荷重組合せに対してそれぞれ比較検討する。

留意点として、第一に、岩盤の節理・不連続面による支持力の異方性を考慮する。第二に、施設の設置荷重が偏心する場合は有効載荷面積法で地盤反力の分布を評価する。第三に、建設後の沈下・不同沈下のモニタリング計画を発注段階で設計図書に明記することが審査・品質管理の要点となる。

II-1-2（約550字）

液状化現象とは、飽和した緩い砂地盤に地震動が作用し過剰間隙水圧が急増して有効応力がほぼゼロとなり、砂粒子間の摩擦が失われ地盤が流動化する現象である。噴砂・噴水、不均一沈下・側方流動を伴う。能登半島地震では沿岸沖積低地で広範囲の液状化が発生した。

液状化対策が必要な電力土木施設として、沿岸部・沖積低地に立地する変電所（機器基礎・ケーブルトレンチ）、水力発電所の調圧水槽周辺盛土、原子力発電所の屋外構築物基礎が挙げられる。

地盤側の防止対策は、締固め工法（サンドコンパクションパイル・バイブロフローテーション）と固化処理工法（深層混合処理・高圧噴射攪拌）が代表的である。締固め工法は密度増大により過剰間隙水圧の発生を抑制し、固化処理工法は粒子間を固化させ有効応力の消失を防ぐ。留意点として、改良深度はN値10以上の支持層まで着底させ、改良範囲は施設フーチング外周から改良径以上の余裕を確保する。施工中は改良体コア採取・一軸圧縮試験で品質を確認する。発注者として設計図書への品質管理試験仕様の明記と施工記録の確認が必須である。

施設側の許容対策は、浮力対策（重量増設・アンカー設置）、変位追従型可とう継手（配管・ケーブル接続部）、免震基礎が有効である。留意点として、設計変位量はFLIP等の液状化解析で設定し、継手部の許容変

位角に十分な余裕を持たせることが重要である。

II-1-3（約555字）

1. 対象施設と発生要因

マスコンクリートとして配慮が必要な電力土木施設として、重力式コンクリートダム、地下発電所躯体、大型取水口・放水口の底版・壁体が挙げられる。部材厚が大きく水和熱が内部に蓄積しやすい。

温度ひび割れの発生要因は2種類ある。内部拘束型は温度上昇段階で内外温度差が生じ表面に引張応力が発生する。外部拘束型は降温段階に既設躯体や岩盤が収縮を拘束し貫通ひび割れが発生する。

2. 照査概要と対策・留意点

照査はひび割れ指数 I_c を用いる。温度応力解析で I_c を算定し、コンクリート標準示方書（土木学会）の照査水準と照合する。発生許容（幅制限なし）は $I_c \leq 1.0$ 、幅制限を要する場合は $I_c \leq 1.4$ 、防止を要する場合は $I_c \leq 1.85$ が目標値である。発注者は要求品質に応じた水準を設計図書に明示する。

対策の第一は材料対策で、低熱ポルトランドセメントまたはフライアッシュを混入する。留意点は強度発現の遅れへの対応である。

第二はパイプクーリングによる施工対策で、打設後に冷却水を循環させ内部温度を制御する。留意点は流量・水温を段階的に管理し急冷を避けることである。

第三はリフト管理で、打設高さを制限し温度上昇量を分散させる。留意点は養生期間を確保し外気との温度差を抑えることである。発注者は温度管理基準値を施工計画書に明記し記録を確認して品質を確保する。

II-1-4（約540字）

1. ダムの耐震性能

耐震性能照査指針（案）に基づくダムの耐震性能は2段階で定義される。耐震性能Iは発生頻度が高いS1地震動に対してダム本体・基礎地盤が安全を保ち機能を維持できる性能である。耐震性能IIは発生頻度が低い最大規模のS2地震動に対して貯留水の大規模放流（堤体の急速な破壊）が生じないことを確保する性能である。

2. 地震動の設定方法

S1地震動は、過去地震の観測記録と活断層情報を用いた確率論的地震ハザード解析に基づき年超過確率1/100程度で設定する。応答スペクトル法を基本とし、敷地地盤特性を考慮した設計応答スペクトルを策定する。

S2地震動は、活断層の断層パラメータ（走向・傾斜・破壊形式・長さ・深さ）に基づく断層モデルを用いた強震動評価で設定する。複数の断層シナリオを検討し、サイトへの影響が最大となる地震動を採用する。

3. 耐震性能照査方法

照査は時刻歴応答解析を基本とする。コンクリートダムでは有限要素法によりダム本体・基礎岩盤を一体モデル化し、動的応力・変位を算出する。最大引張応力がコンクリートの動的引張強度以内であること、基礎岩盤のすべり安全率が基準値以上であることを確認する。フィルダムでは変形量と液状化の可能性を評価し許容変形量以内であることを照査する。発注者として解析モデルの妥当性確認と第三者チェックを設計仕様に盛り込み、照査結果の信頼性を確保する。